

Jak przekształcać wzory w fizyce

Matematyczne wprowadzenie dla kursu podstawowego

Wzór to równanie, a nie zakłęcie

$$F = ma \implies m = \frac{F}{a} \implies a = \frac{F}{m}$$

•
wybierz
niewiadomą

•
wykonuj te same
operacje po obu stronach

•
sprawdź
jednostki

Spis treści

1	Po co przekształca się wzory?	2
2	Równanie jako waga	2
3	Podstawowy algorytm	2
4	Działania odwrotne	3
5	Przykład 1: prędkość, droga i czas	3
6	Przykład 2: druga zasada dynamiki	4
7	Przykład 3: gęstość	4
8	Przykład 4: energia kinetyczna	5
9	Przykład 5: energia potencjalna grawitacji	6
10	Przykład 6: prawo Ohma	6
11	Przykład 7: moc elektryczna	7
12	Przykład 8: ciśnienie	7
13	Przykład 9: ruch jednostajnie przyspieszony	8
14	Przykład 10: zasada zachowania energii przy spadku	9
15	Przykład 11: okres wahadła matematycznego	9
16	Przykład 12: fale	10
17	Przykład 13: gaz doskonały	10
18	Przykład 14: prawo grawitacji Newtona	11
19	Przykład 15: siła dośrodkowa	11
20	Kiedy wolno skracac?	12
21	Jednostki jako kontrola wyniku	12
22	Najczęstsze błędy	13
23	Krótką karta metod	13
24	Zadania treningowe	14
25	Odpowiedzi do zadań	14
26	Mini-ściąga: najważniejsze wzory po przekształceniu	15
27	Podsumowanie	15

1 Po co przekształca się wzory?

W fizyce bardzo często znamy pewien związek między wielkościami, ale szukamy innej wielkości niż ta, która jest zapisana po lewej stronie wzoru. Przekształcanie wzorów polega na takim zmienianiu równania, aby wybrana wielkość została sama po jednej stronie.

Najważniejsza idea

Wzór fizyczny traktujemy jak równanie. Wolno wykonać operacje algebraiczne, ale trzeba wykonać je **po obu stronach równania**. Celem jest odizolowanie szukanej wielkości.

Przykład

Znamy drugą zasadę dynamiki:

$$F = ma.$$

Jeżeli szukamy masy, to chcemy mieć samo m po jednej stronie. Dzielimy obie strony przez a :

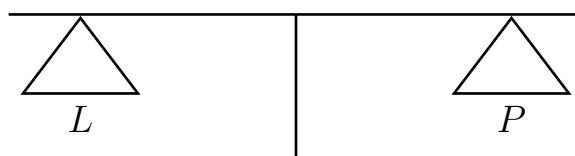
$$F = ma \implies \frac{F}{a} = \frac{ma}{a} \implies m = \frac{F}{a}.$$

Przekształcanie wzorów jest potrzebne między innymi do:

- obliczania nieznannej wielkości fizycznej;
- sprawdzania, jakie jednostki powinna mieć dana wielkość;
- rozumienia zależności: co się stanie, gdy jedna wielkość wzrośnie dwa razy;
- przygotowania danych do obliczeń numerycznych;
- kontroli sensowności wyniku.

2 Równanie jako waga

Najprostsza intuicja jest następująca: równanie przypomina wagę szalkową. Lewa i prawa strona mają taką samą wartość. Jeżeli do jednej strony coś dodamy, a do drugiej nie, równowaga zostanie zniszczona.



Równanie: $L = P$

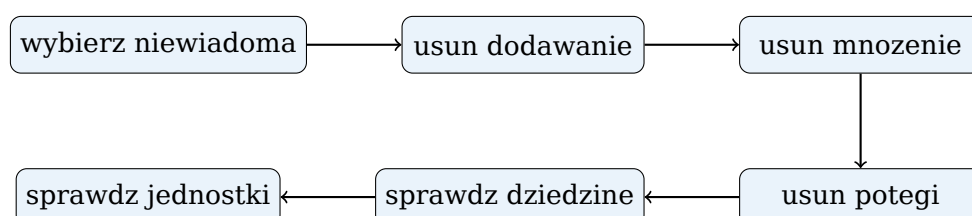
Metoda

Do obu stron równania można dodać to samo, odjąć to samo, pomnożyć przez to samo, podzielić przez to samo niezerowe wyrażenie, podnieść do potęgi, spierwiastkować - pod warunkiem, że pilnujemy sensu matematycznego i dziedziny.

3 Podstawowy algorytm

Nie trzeba zgadywać. Dla większości wzorów z podstaw fizyki wystarczy stosować kilka kroków.

1. **Zaznacz niewiadoma.** Ustal, czego szukasz: v , t , m , R , T , h ?
2. **Znajdź, co przeszkadza.** Czy niewiadoma jest mnożona, dzielona, pod pierwiastkiem, w kwadracie, w mianowniku?
3. **Cofaj operacje w odwrotnej kolejności.** Dodawanie cofa się odejmowaniem, mnożenie dzieleniem, kwadrat pierwiastkiem.
4. **Rob to samo po obu stronach.** To jest zasada zachowania równości.
5. **Na końcu sprawdź jednostki.** Jeżeli z prawej strony wychodzi jednostka szukanej wielkości, wynik ma szansę być poprawny.



4 Działania odwrotne

Co widzisz przy niewiadomej?	Jak to usunąć?	Przykład
$x + a$	odejmij a	$x + a = b \Rightarrow x = b - a$
$x - a$	dodaj a	$x - a = b \Rightarrow x = b + a$
ax	podziel przez a	$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}, a \neq 0$
$\frac{x}{a}$	pomnoż przez a	$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = ab$
$\frac{a}{x}$	pomnoż przez x , potem podziel	$\frac{a}{x} = b \Rightarrow x = \frac{a}{b}, b \neq 0$
x^2	pierwiastkuj	$x^2 = a \Rightarrow x = \pm\sqrt{a}$, a w fizyce często wybieramy znak z sensu zadania
$\sqrt{x}$	podnies do kwadratu	$\sqrt{x} = a \Rightarrow x = a^2$, zwykle $a \geq 0$
$\frac{1}{2}x$	pomnoż przez 2	$\frac{1}{2}x = a \Rightarrow x = 2a$

Uwaga

Najczęstszy błąd: uczeń przenosi symbol na drugą stronę i zmienia znak mechanicznie. Bezpieczniej myśleć: *wykonuje operacje odwrotna po obu stronach równania*. Wtedy wiadomo, skąd bierze się zmiana znaku, dzielenie albo pierwiastek.

5 Przykład 1: prędkość, droga i czas

Podstawowy wzór na prędkość w ruchu jednostajnym ma postać

$$v = \frac{s}{t},$$

gdzie v to prędkość, s droga, a t czas.

Szukamy drogi s

$$v = \frac{s}{t}.$$

Mnozmy obie strony przez t :

$$vt = s.$$

Zatem

$$\boxed{s = vt}.$$

Szukamy czasu t

$$v = \frac{s}{t}.$$

Mnozmy obie strony przez t :

$$vt = s.$$

Dzielimy obie strony przez v :

$$t = \frac{s}{v}.$$

Przykład

Samochod przejechał $s = 120$ km ze srednia prędkością $v = 80$ km/h. Czas jazdy:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{120 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = 1,5 \text{ h}.$$

Jednostki sie zgadzaja, bo $\text{km}/(\text{km/h}) = \text{h}$.

6 Przykład 2: druga zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki Newtona:

$$F = ma.$$

Szukamy masy

$$F = ma$$

$$\frac{F}{a} = m$$

$$\boxed{m = \frac{F}{a}}$$

Szukamy przyspieszenia

$$F = ma$$

$$\frac{F}{m} = a$$

$$\boxed{a = \frac{F}{m}}$$

Najważniejsza idea

Wzor $F = ma$ mowi tez o proporcjach. Przy tej samej masie dwukrotnie wieksze przyspieszenie wymaga dwukrotnie wiekszej sily. Przy tej samej sile wieksza masa oznacza mniejsze przyspieszenie.

7 Przykład 3: gęstość

Gęstość ciała:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Tutaj ρ to gęstość, m masa, a V objetosc.

Masa z gęstości i objętości

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho V = m$$

$$\boxed{m = \rho V}.$$

Objętość z masy i gęstości

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho V = m$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$\boxed{V = \frac{m}{\rho}}.$$

Przykład

Bryła ma masę $m = 7,8 \text{ kg}$ i gęstość $\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$. Jej objętość:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{7,8 \text{ kg}}{7800 \text{ kg/m}^3} = 0,001 \text{ m}^3.$$

8 Przykład 4: energia kinetyczna

Energia kinetyczna ciała:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Ten wzór jest trudniejszy, bo prędkość występuje w kwadracie.

Szukamy masy m

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Mnożymy przez 2:

$$2E_k = mv^2.$$

Dzielimy przez v^2 :

$$\boxed{m = \frac{2E_k}{v^2}}.$$

Szukamy prędkości v

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Mnożymy przez 2:

$$2E_k = mv^2.$$

Dzielimy przez m :

$$\frac{2E_k}{m} = v^2.$$

Pierwiastkujemy:

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}.$$

W fizyce prędkość rozumiana jako wartość szybkości jest nieujemna, dlatego zwykle bierzemy dodatni pierwiastek.

Uwaga

Matematycznie z równania $v^2 = a$ wynika $v = \pm\sqrt{a}$. W fizyce trzeba odczytać sens symbolu. Jeżeli v oznacza szybkość, wybieramy $v \geq 0$. Jeżeli v oznacza składową prędkości na osi, znak może mieć znaczenie.

9 Przykład 5: energia potencjalna grawitacji

Dla ciała blisko powierzchni Ziemi używa się wzoru

$$E_p = mgh,$$

gdzie m to masa, g przyspieszenie ziemskie, a h wysokość.

Szukamy m

$$E_p = mgh$$

$$m = \frac{E_p}{gh}$$

Szukamy g

$$E_p = mgh$$

$$g = \frac{E_p}{mh}$$

Szukamy h

$$E_p = mgh$$

$$h = \frac{E_p}{mg}$$

Najważniejsza idea

Gdy wielkość jest iloczynem kilku czynników, aby wyznaczyć jeden czynnik, dzielimy przez iloczyn pozostałych czynników.

10 Przykład 6: prawo Ohma

Prawo Ohma:

$$U = RI,$$

gdzie U to napięcie, R opór, a I natężenie prądu.

$$R = \frac{U}{I}, \quad I = \frac{U}{R}.$$

Przykład

Dla opornika o oporze $R = 10 \Omega$ płynie prąd $I = 0,2 \text{ A}$. Napięcie:

$$U = RI = 10 \Omega \cdot 0,2 \text{ A} = 2 \text{ V}.$$

Jeżeli znamy $U = 2 \text{ V}$ i $I = 0,2 \text{ A}$, to

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2 \text{ V}}{0,2 \text{ A}} = 10 \Omega.$$

11 Przykład 7: moc elektryczna

Moc elektryczna:

$$P = UI.$$

Prawo Ohma daje dodatkowo $U = RI$. Można więc tworzyć równoważne postacie.

Postać z oporem i natężeniem

Podstawiamy $U = RI$ do $P = UI$:

$$P = (RI)I = RI^2.$$

Zatem

$$\boxed{P = RI^2}.$$

Postać z napięciem i oporem

Z prawa Ohma:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Podstawiamy do $P = UI$:

$$P = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}.$$

Zatem

$$\boxed{P = \frac{U^2}{R}}.$$

Wyznaczanie oporu z mocy i napięcia

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

Mnożymy przez R :

$$PR = U^2.$$

Dzielimy przez P :

$$\boxed{R = \frac{U^2}{P}}.$$

12 Przykład 8: ciśnienie

Cisnienie definiujemy jako siłę nacisku na jednostkę powierzchni:

$$p = \frac{F}{S}.$$

Sila

$$p = \frac{F}{S} \implies pS = F \implies \boxed{F = pS}.$$

Pole powierzchni

$$p = \frac{F}{S} \implies pS = F \implies \boxed{S = \frac{F}{p}}.$$

Przykład

Na tłok działa siła $F = 200 \text{ N}$, a pole powierzchni tłoka wynosi $S = 0,01 \text{ m}^2$. Cisnienie:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{200 \text{ N}}{0,01 \text{ m}^2} = 20\,000 \text{ Pa}.$$

13 Przykład 9: ruch jednostajnie przyspieszony

Dla ruchu z przyspieszeniem stałym często używa się wzoru

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Tu s to położenie, s_0 położenie początkowe, v_0 prędkość początkowa, a przyspieszenie, a t czas.

Szukamy przyspieszenia a

Zaczynamy od

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Odejmujemy s_0 i $v_0 t$:

$$s - s_0 - v_0 t = \frac{1}{2} a t^2.$$

Mnożymy przez 2:

$$2(s - s_0 - v_0 t) = a t^2.$$

Dzielimy przez t^2 :

$$\boxed{a = \frac{2(s - s_0 - v_0 t)}{t^2}}.$$

Uwaga

Nie wolno dzielić przez t^2 , gdy $t = 0$. W fizyce czas obserwacji zwykle jest dodatni, ale w rachunkach trzeba wiedzieć, kiedy dana operacja ma sens.

Szukamy czasu t w prostszym przypadku

Jezeli $s_0 = 0$ i $v_0 = 0$, to

$$s = \frac{1}{2} a t^2.$$

Mnożymy przez 2:

$$2s = a t^2.$$

Dzielimy przez a :

$$\frac{2s}{a} = t^2.$$

Pierwiastkujemy:

$$\boxed{t = \sqrt{\frac{2s}{a}}}.$$

Dodatni pierwiastek wybieramy dlatego, że czas trwania ruchu jest nieujemny.

14 Przykład 10: zasada zachowania energii przy spadku

Przy swobodnym spadku z wysokości h bez oporów powietrza energia potencjalna zamienia się w kinetyczną:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2.$$

Mozemy uprościć przez m , o ile $m \neq 0$:

$$gh = \frac{1}{2}v^2.$$

Mnozemy przez 2:

$$2gh = v^2.$$

Pierwiastkujemy:

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Najważniejsza idea

W tym wyniku masa nie występuje. W modelu bez oporu powietrza szybkość po spadku z wysokości h nie zależy od masy ciała.

15 Przykład 11: okres wahadła matematycznego

Dla małych wychyleń okres wahadła matematycznego jest opisany wzorem

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

gdzie T to okres, l długość wahadła, a g przyspieszenie ziemskie.

Szukamy długości l

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Dzielimy przez 2π :

$$\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Podnosimy do kwadratu:

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{l}{g}.$$

Mnozemy przez g :

$$l = g\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2.$$

Szukamy g

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{l}{g}.$$

Mnożymy przez g :

$$g \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = l.$$

Dzielimy przez nawias:

$$g = \frac{l}{\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2} = \frac{4\pi^2 l}{T^2}.$$

16 Przykład 12: fale

Dla fali okresowej zachodzi związek

$$v = \lambda f,$$

gdzie v to prędkość fali, λ długość fali, a f częstotliwość.

$$\lambda = \frac{v}{f}, \quad f = \frac{v}{\lambda}.$$

Drugi ważny związek to

$$f = \frac{1}{T},$$

gdzie T jest okresem. Stad

$$T = \frac{1}{f}.$$

Przykład

Fala dźwiękowa ma prędkość $v = 340 \text{ m/s}$ i częstotliwość $f = 170 \text{ Hz}$. Długość fali:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{170 \text{ 1/s}} = 2 \text{ m}.$$

17 Przykład 13: gaz doskonały

Równanie gazu doskonałego:

$$pV = nRT,$$

gdzie p to ciśnienie, V objętość, n liczba moli, R stała gazowa, a T temperatura w kelwinach.

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$n = \frac{pV}{RT}$$

$$V = \frac{nRT}{p}$$

$$T = \frac{pV}{nR}$$

Uwaga

Temperatura w równaniu gazu doskonałego musi być wyrażona w kelwinach. Nie wolno bezpośrednio podstawiać temperatury w stopniach Celsjusza.

18 Przykład 14: prawo grawitacji Newtona

Sila grawitacji między dwoma masami:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Szukamy jednej z mas

Szukamy m_1 :

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Mnozemy przez r^2 :

$$F r^2 = G m_1 m_2.$$

Dzielimy przez $G m_2$:

$$m_1 = \frac{F r^2}{G m_2}.$$

Analogicznie:

$$m_2 = \frac{F r^2}{G m_1}.$$

Szukamy odległości r

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Mnozemy przez r^2 :

$$F r^2 = G m_1 m_2.$$

Dzielimy przez F :

$$r^2 = \frac{G m_1 m_2}{F}.$$

Pierwiastkujemy:

$$r = \sqrt{\frac{G m_1 m_2}{F}}.$$

Odległość jest dodatnia, dlatego wybieramy dodatni pierwiastek.

19 Przykład 15: siła dośrodkowa

Sila dośrodkowa w ruchu po okręgu:

$$F_d = \frac{m v^2}{r}.$$

Szukamy prędkości v

$$F_d = \frac{m v^2}{r}.$$

Mnozemy przez r :

$$F_d r = m v^2.$$

Dzielimy przez m :

$$\frac{F_d r}{m} = v^2.$$

Pierwiastkujemy:

$$v = \sqrt{\frac{F_d r}{m}}.$$

Szukamy promienia r

$$F_d = \frac{mv^2}{r}.$$

Mnożymy przez r :

$$F_d r = mv^2.$$

Dzielimy przez F_d :

$$r = \frac{mv^2}{F_d}.$$

20 Kiedy wolno skracac?

Skracanie to nie magia. Skracamy ten sam czynnik, który mnoży licznik i mianownik albo obie strony równania.

Przykład

W równaniu

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

masa m występuje jako czynnik po obu stronach. Dla $m \neq 0$ możemy podzielić obie strony przez m :

$$gh = \frac{1}{2}v^2.$$

Uwaga

Nie wolno skracac składników dodawanych. Z wyrażenia

$$\frac{a+b}{a}$$

nie wolno zrobić b . Poprawnie:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{a} + \frac{b}{a} = 1 + \frac{b}{a}.$$

21 Jednostki jako kontrola wyniku

Jednostki są bardzo dobrym testem poprawności przekształcenia. Jeżeli szukamy czasu, prawa strona powinna mieć jednostkę czasu. Jeżeli szukamy masy, prawa strona powinna mieć jednostkę masy.

Przykład

Z energii kinetycznej:

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}.$$

Sprawdźmy jednostki:

$$\sqrt{\frac{\text{J}}{\text{kg}}} = \sqrt{\frac{\text{kg m}^2/\text{s}^2}{\text{kg}}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

To jest jednostka prędkości.

Przykład

Ze wzoru na okres wahadła:

$$l = g \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2.$$

Jednostki:

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}^2 = \text{m}.$$

To jest jednostka długości.

22 Najczęstsze błędy

Błąd	Przykład błędu	Poprawnie
Zgubienie nawiasu	$s - s_0 - v_0 t / t^2$	$\frac{s - s_0 - v_0 t}{t^2}$
Pomieszanie mnożenia i dzielenia	z $F = ma$ zapis $m = Fa$	$m = \frac{F}{a}$
Zły pierwiastek	z $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ zapis $v = \frac{2E_k}{m}$	$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$
Nielegalne skracanie sumy	$\frac{a+b}{a} = b$	$\frac{a+b}{a} = 1 + \frac{b}{a}$
Brak jednostek	wynik $t = 5$	wynik $t = 5 \text{ s}$ lub 5 h , zależnie od danych
Dzielenie przez zero	dzielenie przez t bez założenia $t \neq 0$	najpierw sprawdź, czy dzielnik może być zerem

23 Krótka karta metod**Metoda**

1. Iloczyn: jeżeli $A = BCD$, to

$$B = \frac{A}{CD}, \quad C = \frac{A}{BD}, \quad D = \frac{A}{BC}.$$

Metoda

2. Iloraz: jeżeli $A = \frac{B}{C}$, to

$$B = AC, \quad C = \frac{B}{A}.$$

Metoda

3. Kwadrat: jeżeli $A = Bx^2$, to

$$x = \sqrt{\frac{A}{B}}$$

przy założeniu, że szukamy dodatniej wartości. Dla zmiennej ze znakiem możliwe jest $x = \pm\sqrt{A/B}$.

Metoda

4. Pierwiastek: jeżeli $A = B\sqrt{x}$, to

$$\frac{A}{B} = \sqrt{x}, \quad x = \left(\frac{A}{B}\right)^2.$$

24 Zadania treningowe

Przekształć wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość.

1. $v = \frac{s}{t}$, wyznacz s oraz t .
2. $F = ma$, wyznacz m oraz a .
3. $p = \frac{F}{S}$, wyznacz F oraz S .
4. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, wyznacz m oraz v .
5. $E_p = mgh$, wyznacz h .
6. $U = RI$, wyznacz R oraz I .
7. $P = UI$, wyznacz U oraz I .
8. $v = \lambda f$, wyznacz λ oraz f .
9. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, wyznacz l .
10. $F = G\frac{m_1m_2}{r^2}$, wyznacz r .
11. $F_d = \frac{mv^2}{r}$, wyznacz v .
12. $pV = nRT$, wyznacz T oraz n .

25 Odpowiedzi do zadań

1. $s = vt, t = \frac{s}{v}$.
2. $m = \frac{F}{a}, a = \frac{F}{m}$.
3. $F = pS, S = \frac{F}{p}$.

4. $m = \frac{2E_k}{v^2}$, $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$ dla szybkości.
5. $h = \frac{E_p}{mg}$.
6. $R = \frac{U}{I}$, $I = \frac{U}{R}$.
7. $U = \frac{P}{I}$, $I = \frac{P}{U}$.
8. $\lambda = \frac{v}{f}$, $f = \frac{v}{\lambda}$.
9. $l = g \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2$.
10. $r = \sqrt{\frac{Gm_1m_2}{F}}$.
11. $v = \sqrt{\frac{F_d r}{m}}$.
12. $T = \frac{pV}{nR}$, $n = \frac{pV}{RT}$.

26 Mini-ściąga: najważniejsze wzory po przekształceniu

Poniżej znajduje się szybka lista postaci, które najczęściej przydają się przy prostych zadaniach rachunkowych.

$$\begin{aligned}
 v = \frac{s}{t} &\implies s = vt, \quad t = \frac{s}{v}, \\
 F = ma &\implies m = \frac{F}{a}, \quad a = \frac{F}{m}, \\
 \rho = \frac{m}{V} &\implies m = \rho V, \quad V = \frac{m}{\rho}, \\
 E_k = \frac{1}{2}mv^2 &\implies m = \frac{2E_k}{v^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}, \\
 E_p = mgh &\implies m = \frac{E_p}{gh}, \quad g = \frac{E_p}{mh}, \quad h = \frac{E_p}{mg}, \\
 U = RI &\implies R = \frac{U}{I}, \quad I = \frac{U}{R}, \\
 P = UI &\implies U = \frac{P}{I}, \quad I = \frac{P}{U}, \\
 v = \lambda f &\implies \lambda = \frac{v}{f}, \quad f = \frac{v}{\lambda}, \\
 pV = nRT &\implies p = \frac{nRT}{V}, \quad V = \frac{nRT}{p}, \quad n = \frac{pV}{RT}, \quad T = \frac{pV}{nR}.
 \end{aligned}$$

27 Podsumowanie

Przekształcanie wzorów w fizyce nie wymaga osobnej sztuczki dla każdego wzoru. Wystarczy konsekwentnie traktować wzór jak równanie, wybierać niewiadome i stosować operacje odwrotne po obu stronach. Najlepsza kontrola to jednostki: jeżeli wynik ma poprawną jednostkę i sens fizyczny, przekształcenie najpewniej jest poprawne.